LOT DE TRAVAIL 1

Cadrage et pré-développement

Jalon Avant M0 | terminé | 2026-11-03

Résumé

Le cahier des charges DSFAV a été transformé en un dossier de pré-développement en 8 phases (charte, besoins, architecture, UX, données et API, sécurité, plan d'exécution, validation). Une relecture croisée a mis en évidence **15 contradictions** entre documents, chacune tranchée dans une spécification canonique, et un plan de construction en **10 jalons logiciels (M0 à M9) et 4 jalons matériels (H0 à H3)** a été établi (`pre-dev/09-canonical-spec.md` §1, `pre-dev/10-build-plan.md` §2-3).

1. Contexte et problématique

Les FAV présentent environ **23 % d'échec primaire** et **60 % de perméabilité à un an** (`pre-dev/00-project-charter.md` §1). La surveillance de routine repose sur la palpation, subjective ; l'écho-Doppler, référence, est trop coûteux pour être répété à chaque séance (3 fois par semaine). Le besoin : une mesure **objective, rapide (20 à 30 s), non invasive et peu coûteuse**, comparée à la référence personnelle du patient.

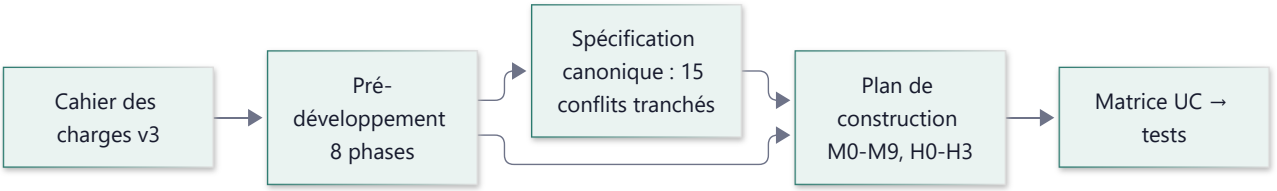
2. Objectifs

- Standardiser l'acquisition en 20 à 30 s par patient (FP1).
- Coût matériel du prototype 900 à 1 500 MAD, coût amorti 0,50 à 1,00 MAD par mesure (FC2).
- Autonomie d'au moins 20 mesures par jour (FC3).
- Banc d'essai pédagogique pour les internes (FP4). Source : `pre-dev/00-project-charter.md` §2.

3. Démarche et méthode

Le document source unifié mélangeait trois natures de contenu : documents de phase, prompts de design et extraits de code. Ils ont été séparés (`SOURCE-RECONCILIATION.md`) en `pre-dev/` (phases), `artifacts/` (design) et `artifacts/implementation-reference/` (code de référence, non destiné à la production). Les identifiants présents dans la source n'ont pas été recopiés.

4. Conception



5. Réalisation

- 8 phases documentées dans `pre-dev/` (état dans `pre-dev/PROGRESS.md`).
- Spécification canonique `pre-dev/09-canonical-spec.md` : zones de pression uniques (< 2,5 / 2,5-3,0 / 3,0-8,5 / 8,5-9,0 / > 9,0 kPa), une seule mention légale, cycle de vie de la baseline (verrouillée après 3 mesures valides), score d'écart en z-score diagonal, rôles et permissions.
- Plan `pre-dev/10-build-plan.md` : jalons, tests « golden » G1 à G9 pour le traitement du signal, **15 défauts** relevés dans le code de référence (§7).

6. Vérification et résultats

ÉLÉMENT	RÉSULTAT	SOURCE
Phases complètes	0, 2, 3, 4, 5, 7 complètes ; 1 partielle ; 6 et 8 en brouillon	`pre-dev/PROGRESS.md`
Conflits identifiés et tranchés	15	`09-canonical-spec.md` §1
Décisions ouvertes pour le superviseur	7	`09-canonical-spec.md` §13

7. Décisions et justifications

- **Baseline sur 3 mesures** plutôt que « première mesure » : une seule mesure ne donne pas d'écart-type (ADR-003, canonique §4).
- **Seuil d'écart par défaut 3,4** au lieu de 2,5 : avec 3 caractéristiques, 2,5 déclencherait environ 10 % de fausses alertes sur des séances normales (loi du khi-deux à 3 degrés de liberté) ; 3,4 vise environ 1 % (canonique §4).

8. Limites et points ouverts

Étude de marché et analyse concurrentielle non étayées (phase 1 partielle). Les valeurs « à définir » du cahier (seuil, tolérance inter-appareils, temps de recharge) sont des valeurs par défaut à calibrer au banc (M9), pas des faits cliniques.

9. Ce qu'il faut retenir

- Le projet a une source de vérité unique pour chaque règle : la spécification canonique.
- Chaque cas d'utilisation sera prouvé par un test nommé.
- DSFAV ne pose jamais de diagnostic.

10. Questions possibles du jury

- **Pourquoi comparer le patient à lui-même et non à une norme ?** Les FAV diffèrent beaucoup entre patients ; une dérive personnelle est plus informative qu'un seuil de population (ADR-003).
- **Pourquoi 3 mesures pour la baseline ?** Minimum pour estimer une moyenne et une dispersion ; un plancher de 5 % de la moyenne évite qu'une baseline trop stable gonfle le score (canonique §4).
- **Que se passe-t-il si les documents se contredisent ?** La spécification canonique tranche ; le cahier reste l'autorité (AGENTS.md §2).

Références

`DSFAV_cahier_des_charges_FINAL_v3.pdf` · `pre-dev/00-project-charter.md` · `pre-dev/09-canonical-spec.md` · `pre-dev/10-build-plan.md` · `pre-dev/03-ADRs/`